Medición de Distancias con la Ley del Inverso Cuadrado

Manuel A. García
mangarciama@unal.edu.co

Introducción

- La ley del inverso cuadrado relaciona flujo (F) y distancia (d):

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Montaje Experimental

- Cámara Nikon D5600 a 23.6 m de la primera lámpara.
- Imágenes tomadas en formato RAW y procesadas en FITS.
- Análisis fotométrico con `SAOImageDS9`.

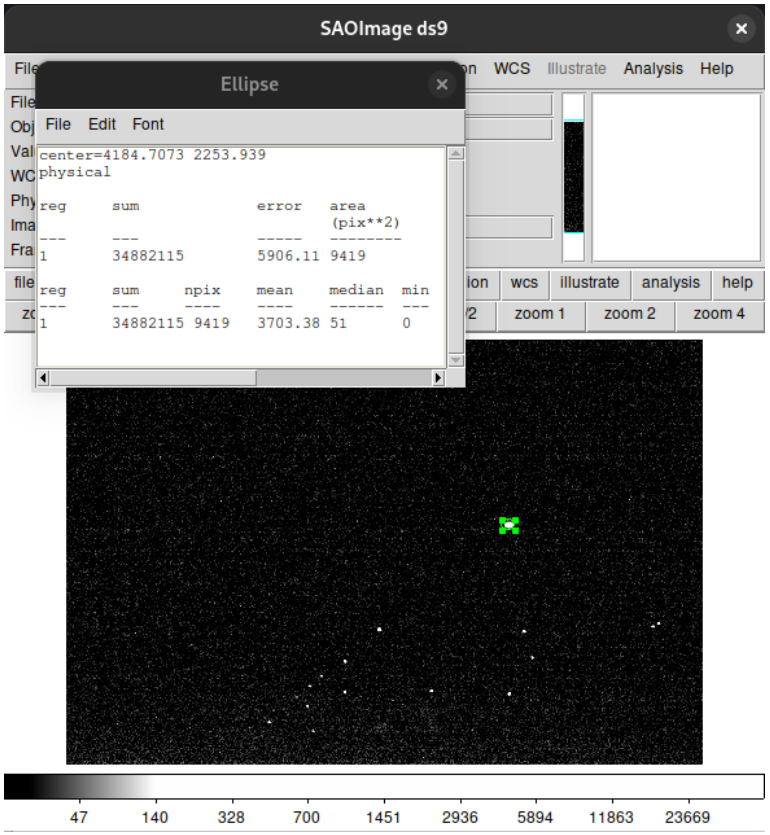


Figura: Análisis de brillo en `SAOImageDS9`.

Ecuaciones Relevantes

- Flujo corregido:

$$F_{\text{obj}} = F_0 - p_{\text{bg}} \cdot A$$

- Distancia preliminar:

$$d(i) = d(1) \cdot \sqrt{\frac{F(1)}{F(i)}}$$

- Distancia corregida:

$$d(i) = d_{\text{ref}} \cdot \sqrt{\frac{r(i) \cdot F(1)}{F(i)}}, \quad r(i) = \frac{L(i)}{L(1)} = \frac{d(i)^2 F(i)}{d(1)^2 F(1)}$$

Resultados: Farolas

# Lampara	F_mean	F_bg_mean	Area $[px^2]$	d_real $[m]$
1	6474.11	11.24	5378	23.6
2	432.81	9.22	1618	47.6
3	192.97	10.30	1235	NaN
4	136.15	11.13	756	NaN
5	108.89	10.81	832	NaN
6	44.75	11.26	538	NaN
7	21.87	11.15	541	NaN
8	22.10	10.14	486	NaN

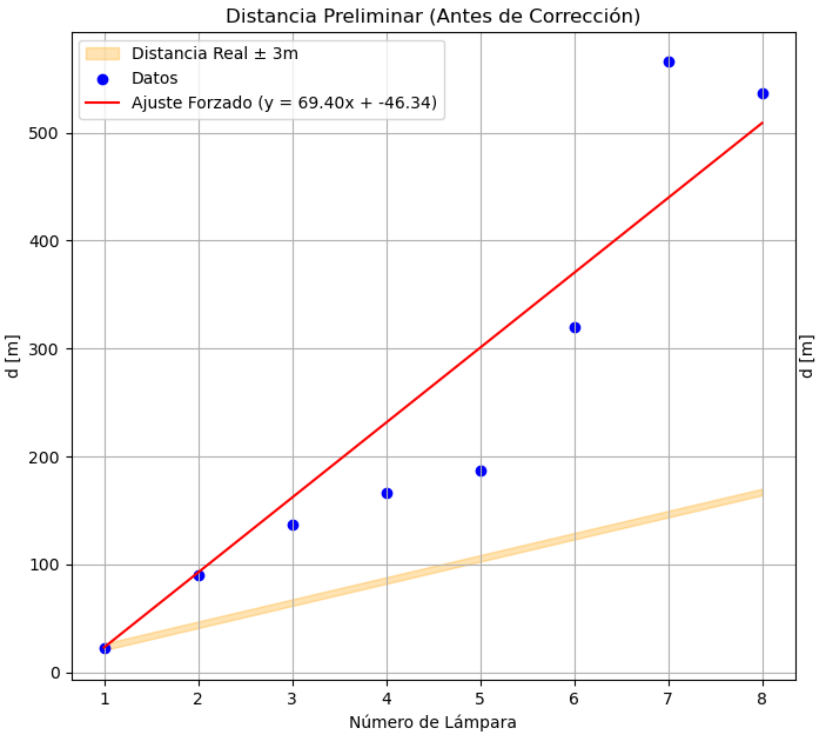
Cuadro: Tabla de datos las mediciones.

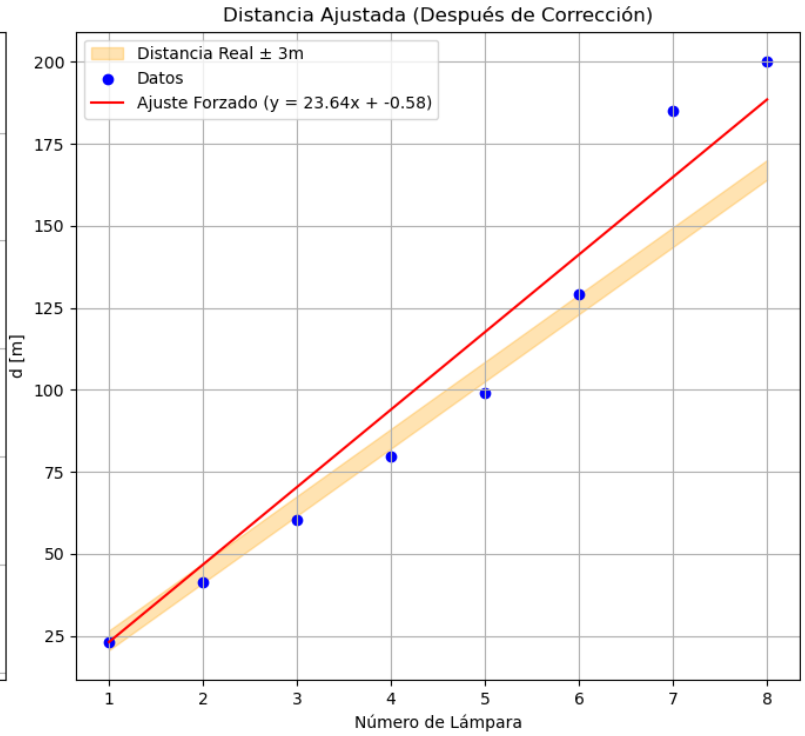
Resultados: Farolas

d_real	F_obj	d_prelim	error %	r	d_adjusted	error %
23.60	6462.87	23.06	2	1.00	23.06	2
44.10	423.59	90.07	104	0.21	41.24	6
64.60	182.67	137.16	112	0.19	60.18	6
85.10	125.02	165.80	94	0.23	79.63	6
105.60	98.09	187.18	77	0.28	99.11	6
126.10	33.49	320.33	154	0.16	129.25	2
146.60	10.72	566.22	286	0.11	185.07	26
167.10	11.96	535.98	220	0.14	200.27	19

Cuadro: Datos de las lámparas con distancias reales, preliminares y ajustadas.

Resultados: Farolas





Resultados: Verificación Ley del Inverso Cuadrado (LED)

F_mean	F_bg	Area [px]	d_real [cm]	d_prelim [cm]	error %
14171.60	49.42	29433	20.00	20.00	0.00
18692.70	84.19	13258	30.00	25.96	13.47
11127.90	44.03	12922	40.00	34.07	14.82
6716.28	42.48	12816	50.00	44.09	11.82
6404.19	40.53	9265	60.00	53.10	11.49
5130.12	36.68	8446	70.00	62.17	11.19
4493.05	37.63	7494	80.00	70.57	11.79
3143.30	39.34	8419	90.00	79.76	11.37

Cuadro: Datos de las lámparas con distancias reales y las calculadas por la ley del inverso cuadrado.

Resultados: Verificación Ley del Inverso Cuadrado (LED)

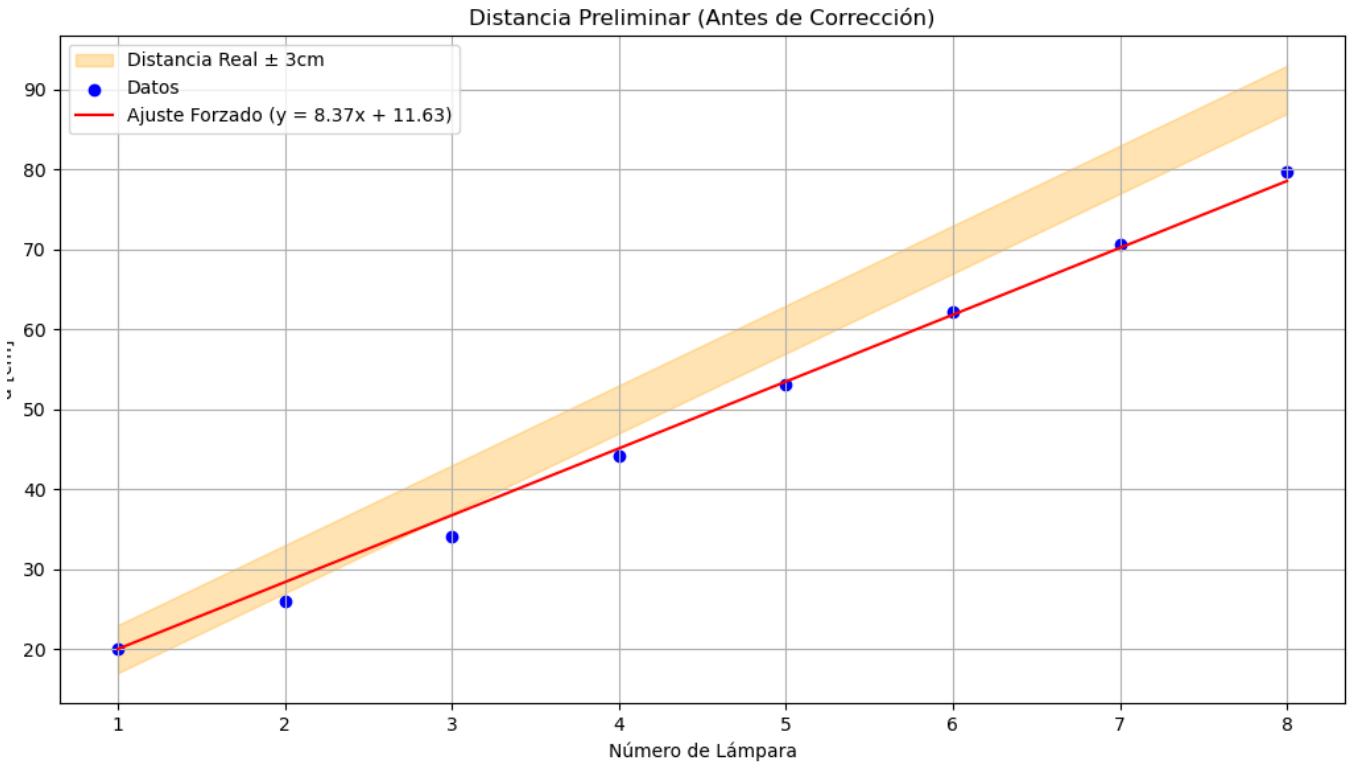


Figura: Errores en la medición de distancias con un LED.

Conclusiones

- La ley del inverso cuadrado es válida, pero requiere correcciones en entornos reales.
- Las correcciones reducen errores significativos:
  - Farolas: de 286 % a 26 %.
  - LED: errores promedio de 11,7 %.

Referencias

Markus Pössel.
Street lights as standard candles: A student activity for understanding astronomical distance measurements.
2017.